Web3Edu
LEARN · BUILD · BELONG

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 01 | ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ BLOCKCHAIN

Τι είναι το Blockchain?

Βασικές έννοιες, κύριες ιδιότητες και εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο





Δημήτριος Γ. Κόγιας

Επίκουρος Καθηγητής · Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Κατανεμημένος Υπολογισμός · Υπολογισμός Άκρου · Ψηφιακή Εμπιστοσύνη

Σε αυτή την ενότητα: Εξερευνούμε τι είναι το blockchain, πώς λειτουργεί, γιατί έχει σημασία και τι μπορεί — και τι δεν μπορεί — να εγγυηθεί.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Από τις Εγγραφές στα Blocks

Ένα blockchain οργανώνει τις ψηφιακές εγγραφές σε blocks και τα συνδέει χρησιμοποιώντας κρυπτογραφικά hashes, δημιουργώντας μια ακολουθία στην οποία μπορούν να εντοπιστούν αλλαγές σε προηγούμενα δεδομένα.



Βασικό Συμπέρασμα | Ένα blockchain οργανώνει τις εγγραφές σε κρυπτογραφικά συνδεδεμένα blocks, καθιστώντας ανιχνεύσιμες τις αλλαγές στο καταγεγραμμένο ιστορικό.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Ο Ρόλος των Hashes

Μια κρυπτογραφική συνάρτηση hash μετατρέπει τα δεδομένα εισόδου σε μια έξοδο σταθερού μεγέθους, που ονομάζεται hash. Τα hashes βοηθούν στη σύνδεση των blocks και καθιστούν ανιχνεύσιμες τις αλλαγές σε ήδη καταγεγραμμένα δεδομένα.



Βασικό Συμπέρασμα | Ένα hash λειτουργεί σαν ένα συμπαγές κρυπτογραφικό αποτύπωμα των δεδομένων, βοηθώντας ένα blockchain να εντοπίζει αλλαγές χωρίς να υποθέτουμε ότι οι συγκρούσεις είναι αδύνατες.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Σύνδεση των Blocks

Τα blocks συνδέονται διαδοχικά μέσω κρυπτογραφικών hashes.
Κάθε block περιέχει τα δικά του δεδομένα και μια αναφορά στο hash του προηγούμενου block.



Βασικό Συμπέρασμα

Αποθηκεύοντας αναφορές στα hashes προηγούμενων blocks, ένα blockchain δημιουργεί ένα συνδεδεμένο ιστορικό στο οποίο οι αλλαγές σε παλαιότερα δεδομένα μπορούν να ανιχνευθούν.

Ιστορικό με Ανιχνεύσιμες Αλλαγές

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Ανίχνευση δεν Σημαίνει Αμεταβλητότητα

Τα δεδομένα ενός blockchain μπορούν να αλλάξουν, αλλά οι αλλαγές αυτές γίνονται ανιχνεύσιμες.
Το αν μια αλλαγή θα γίνει αποδεκτή εξαρτάται από το πρωτόκολλο και το μοντέλο ασφάλειας του δικτύου.



Βασικό Συμπέρασμα | Τα blocks που συνδέονται μέσω hashes καθιστούν την αλλοίωση ανιχνεύσιμη. Η αντίσταση στην αναδιαμόρφωση του ιστορικού ενός blockchain εξαρτάται από περισσότερα από το hashing και μόνο.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Ένα Ledger, Πολλοί Συμμετέχοντες

Το blockchain επιτρέπει σε πολλούς συμμετέχοντες να διατηρούν και να επαληθεύουν μια κοινή καταγραφή, χωρίς να βασίζονται σε μία μοναδική βάση δεδομένων ως τη μόνη πηγή αλήθειας.



Σημαντική Σημείωση: Τα δίκτυα blockchain διαφέρουν: το ποιος μπορεί να συμμετέχει, ποια δεδομένα αποθηκεύει κάθε κόμβος και ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται συμφωνία εξαρτώνται από την αρχιτεκτονική του δικτύου.

Βασικό Συμπέρασμα | Ένα blockchain μπορεί να παρέχει μια κοινή και επαληθεύσιμη καταγραφή μεταξύ πολλών συμμετεχόντων — όμως ο βαθμός αποκέντρωσής του εξαρτάται από τον σχεδιασμό και τη διακυβέρνηση του δικτύου.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Τι μας Προσφέρει το Blockchain

Συνδυάζοντας κρυπτογραφικό hashing, συνδεδεμένα blocks και ένα κατανεμημένο δίκτυο συμμετεχόντων, το blockchain μπορεί να προσφέρει ορισμένες σημαντικές ιδιότητες.



Βασικό Συμπέρασμα | Το blockchain μπορεί να προσφέρει κοινή επαλήθευση, ιχνηλασιμότητα και ανίχνευση αλλοιώσεων — όταν το δίκτυο έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει αυτές τις ιδιότητες.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Τι ΔΕΝ Εγγυάται το Blockchain

Το blockchain μπορεί να προσφέρει σημαντικές ιδιότητες, αλλά δεν επιλύει αυτόματα όλα τα προβλήματα.
Υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί που πρέπει να κατανοούμε.

1 Ορθότητα Δεδομένων

Το blockchain μπορεί να προστατεύει την ακεραιότητα των καταγεγραμμένων δεδομένων, αλλά δεν μπορεί να καθορίσει αν τα δεδομένα ήταν αληθή ή ακριβή όταν καταχωρήθηκαν



Ακεραιότητα ≠ Αλήθεια
Το σύστημα καταγράφει ό,τι υποβάλλεται, όχι αν αυτό είναι σωστό.

2 Αυτόματη Εμπιστοσύνη

Η κρυπτογραφία μπορεί να βοηθήσει στην επαλήθευση καταγραφών και ενεργειών, αλλά η εμπιστοσύνη εξακολουθεί να εξαρτάται από τους συμμετέχοντες, τη διακυβέρνηση, το λογισμικό και τις πληροφορίες που εισέρχονται στο σύστημα.



Η εμπιστοσύνη εξαρτάται από ανθρώπους, διαδικασίες και διακυβέρνηση — όχι μόνο από την τεχνολογία.

3 Πλήρης Ιδιωτικότητα

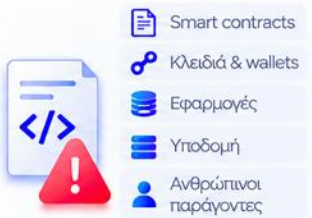
Το blockchain δεν παρέχει αυτόματα ιδιωτικότητα. Ανάλογα με τον σχεδιασμό του δικτύου, τα καταγεγραμμένα δεδομένα ή η δραστηριότητα συναλλαγών μπορεί να είναι ορατά σε πολλούς συμμετέχοντες ή ακόμη και δημόσια.



Η ορατότητα εξαρτάται από τον τύπο και τον σχεδιασμό του δικτύου (π.χ. δημόσιο, αδειοδοτημένο, ιδιωτικά δεδομένα).

4 Απόλυτη Ασφάλεια

Το blockchain δεν εξαλείφει ευπάθειες σε εφαρμογές, smart contracts, κλειδιά, endpoints ή λειτουργικές διαδικασίες.



Η **ασφάλεια** εξακολουθεί να απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, ανάπτυξη και σωστές λειτουργικές πρακτικές.

5 Μόνιμη Ορθότητα

Λανθασμένες πληροφορίες μπορεί να γίνουν μέρος του καταγεγραμμένου ιστορικού. Μπορούν να προστεθούν διορθώσεις, αλλά η διαχείριση των προηγούμενων εγγραφών εξαρτάται από τους κανόνες και τον σχεδιασμό του δικτύου.



Οι **διορθώσεις** μπορούν να καταγραφούν, αλλά προηγούμενα δεδομένα μπορεί να παραμένουν στο ιστορικό, ανάλογα με τους κανόνες και τον σχεδιασμό του δικτύου.

Βασικό Συμπέρασμα

Το blockchain μπορεί να ενισχύσει την ακεραιότητα και την επαληθευσιμότητα, αλλά δεν καθιστά τα δεδομένα αληθή, τα συστήματα απόλυτα ασφαλή ούτε την εμπιστοσύνη περιττή.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Το Blockchain δεν είναι Κρυπτονόμισμα

Το blockchain είναι μια γενική τεχνολογία για την καταγραφή και επαλήθευση δεδομένων.
Τα κρυπτονομίσματα αποτελούν μία σημαντική εφαρμογή της, αλλά το blockchain μπορεί να υποστηρίξει πολλές ακόμη περιπτώσεις χρ ήσης.

1 Τι είναι το blockchain;

Το blockchain είναι μια τεχνολογία για την καταγραφή και επαλήθευση δεδομένων σε ένα δίκτυο συμμετεχόντων, σύμφωνα με κοινούς κανόνες πρωτοκόλλου.



2 Τι είναι το κρυπτονόμισμα;

Ένα κρυπτονόμισμα είναι ένα ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο σχεδιασμένο για τη μεταφορά ή αναπαράσταση αξίας, χρησιμοποιώντας blockchain ή σχετική αποκεντρωμένη υποδομή.



Bitcoin (BTC) | Ether (ETH) | Πολλά άλλα κρυπτονομίσματα

3 Το κρυπτονόμισμα είναι μία περίπτωση χρήσης

Τα κρυπτονομίσματα βασίζονται στην τεχνολογία blockchain, αλλά το blockchain μπορεί να υποστηρίξει και πολλούς άλλους τύπους εφαρμογών.

- Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και tokenization
- Καταγραφές εφοδιαστικής αλυσίδας
- Διαπιστευτήρια και πιστοποιητικά
- Αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας
- Εφαρμογές smart contracts
- Και πολλές ακόμη περιπτώσεις χρήσης

4 Βασική διαφορά

Το blockchain είναι η υποκείμενη **τεχνολογία** (υποδομή κατανεμημένου καθολικού). Το κρυπτονόμισμα είναι μια συγκεκριμένη εφαρμογή που χρησιμοποιεί blockchain.

Κρυπτονόμισμα (εφαρμογή)
(π.χ. Bitcoin, Ether, stablecoins)

↑

Blockchain (υποκείμενη τεχνολογία)
(κατανεμημένο καθολικό, consensus, smart contracts κ.λπ.)

5 Σημαντική σημείωση

Το blockchain δεν είναι εγγενώς σύστημα κρυπτονομισμάτων. Μπορεί να υπάρχει χωρίς κρυπτονομίσματα και να χρησιμοποιείται για πολλούς διαφορετικούς σκοπούς πέρα από τα ψηφιακά νομίσματα.

⚠ Τα κρυπτονομίσματα είναι μόνο μία κατηγορία εφαρμογών που βασίζονται στην τεχνολογία blockchain — **όχι η μοναδική περίπτωση χρήσης.**

Βασικό Συμπέρασμα

Το blockchain είναι η υποκείμενη τεχνολογία· τα κρυπτονομίσματα αποτελούν μία κατηγορία εφαρμογών που βασίζονται στο blockchain και σε συναφείς τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Πότε έχει νόημα το Blockchain?

Το blockchain είναι χρήσιμο όταν πολλά μέρη χρειάζεται να μοιράζονται και να διατηρούν ένα αξιόπιστο αρχείο χωρίς να βασίζονται σε μία μοναδική κεντρική αρχή.

Δεν είναι η κατάλληλη λύση για κάθε πρόβλημα. Η κατανόηση των κατάλληλων περιπτώσεων χρήσης μάς βοηθά να το αξιοποιούμε αποτελεσματικά.



Βασικό Συμπέρασμα

Χρησιμοποίησε blockchain όταν χρειάζεσαι ένα κοινό, ελέγξιμο αρχείο μεταξύ πολλών μερών με περιορισμένη αμοιβαία εμπιστοσύνη, στο οποίο οι αλλοιώσεις μπορούν να εντοπιστούν.
Μην το χρησιμοποιείς εξ ορισμού — απλούστερες λύσεις μπορεί να είναι καταλληλότερες.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Από την Ιδέα στην Εξερεύνηση

Τώρα κατανοείς τη βασική δομή ενός blockchain. Το επόμενο βήμα είναι να το παρατηρήσεις στην πράξη, να εξερευνήσεις περισσότερο τις βασικές έννοιες και να αξιολογήσεις την κατανόησή σου.



Βασικό Συμπέρασμα | Η κατανόηση γίνεται ισχυρότερη όταν περνάς από τις έννοιες στην πρακτική εξερεύνηση.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Βασικά Συμπεράσματα

Το blockchain είναι μια ισχυρή τεχνολογία με μοναδικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν αποτελεί λύση για κάθε πρόβλημα. Η κατανόηση τόσο των δυνατοτήτων όσο και των περιορισμών του μας βοηθά να το χρησιμοποιούμε σωστά και να έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες.



Βασικό Συμπέρασμα | Το blockchain είναι ένα πολύτιμο εργαλείο όταν τα πλεονεκτήματά του ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προβλήματος. Χρησιμοποίησε το έχοντας σαφή κατανόηση των περιορισμών του και εξέταζε πάντα αν υπάρχουν απλούστερες εναλλακτικές λύσεις.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Η Ενότητα Ολοκληρώθηκε!

Έχεις πλέον τις βασικές γνώσεις που χρειάζεσαι για να εξηγήσεις τι είναι το blockchain, πώς συνδέονται τα blocks και τα hashes και τι μπορεί — αλλά και τι δεν μπορεί — να προσφέρει αυτή η τεχνολογία.

Επόμενα Βήματα

1. **Εξερεύνησε το διαδραστικό demo**
   Παρατήρησε τα blocks, τα hashes και τη δομή του blockchain στην πράξη.

2. **Πειραματίσου με τον προσομοιωτή**
   Δημιούργησε μια αλυσίδα, τροποποίησε ένα block και παρατήρησε τι αλλάζει.

3. **Ολοκλήρωσε την αξιολόγηση**
   Έλεγξε την κατανόησή σου στις βασικές έννοιες του LM01.



Συνέχισε τη Μαθησιακή σου Διαδρομή

Συνέχισε με τις δραστηριότητες του LM01 στο Web3Edu.

Βασικό Συμπέρασμα

Αυτή η παρουσίαση είναι η αφετηρία σου. Συνέχισε να εξερευνάς, να πειραματίζεσαι και να μαθαίνεις στο Web3Edu.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0